Mini-StyleGAN : synthèse et contrôle des styles

Amjad AAYD — [redacted] — [redacted]

Compte rendu expérimental | IA générative visuelle | Novembre 2026

Objectif et méthode

Implémenter les mécanismes demandés, exécuter les expériences et analyser les sorties obtenues. Les figures reproduites sont celles des notebooks exécutés. Les poids, jeux téléchargés et environnements ne sont pas inclus dans Git ; les cellules permettent de les recréer.

Environnement

Composant	Version / configuration
torch	2.12.0.dev20260408+cu128
torchvision	0.27.0.dev20260407+cu128
numpy	2.3.5
matplotlib	3.10.8
scikit-learn	1.8.0
nbformat	5.10.4
nbclient	0.10.4
ipykernel	7.2.0
Accélérateur	NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU / CUDA
Données	MNIST : 60 000 apprentissage ; 10 000 test
Graine	42 ; reproductibilité numérique exacte non garantie

Résultats mesurés

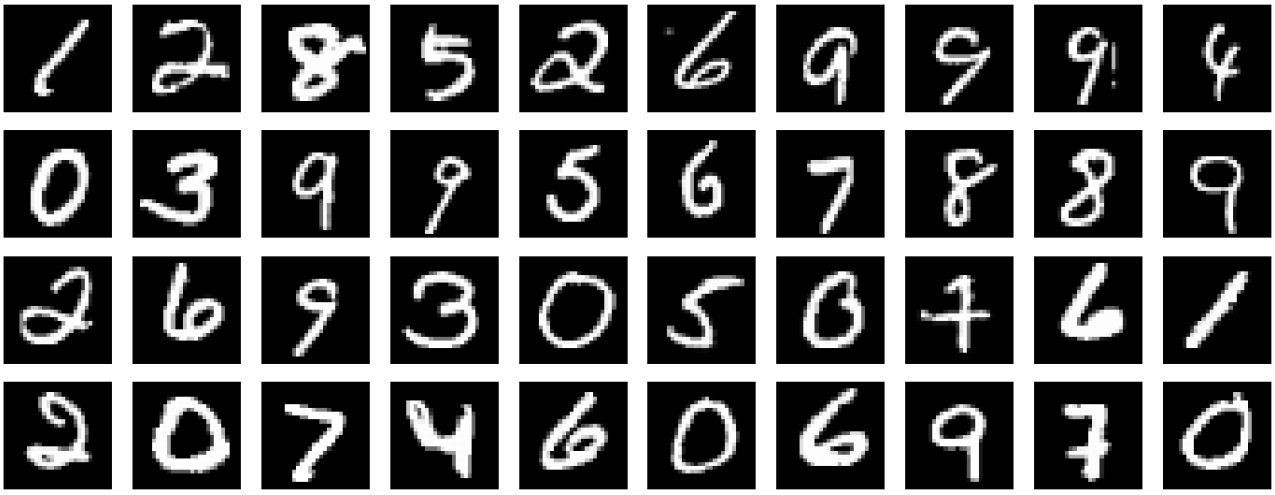
15 époques ; 60 000 images ; dernières pertes D/G : [1.1301779396990512, 1.0138678368101728].

Variation moyenne absolue à style fixe : 0.003342.

Sorties vérifiées de dimensions (2,1,28,28), valeurs finies.

Q1–Q10 | Architecture et données

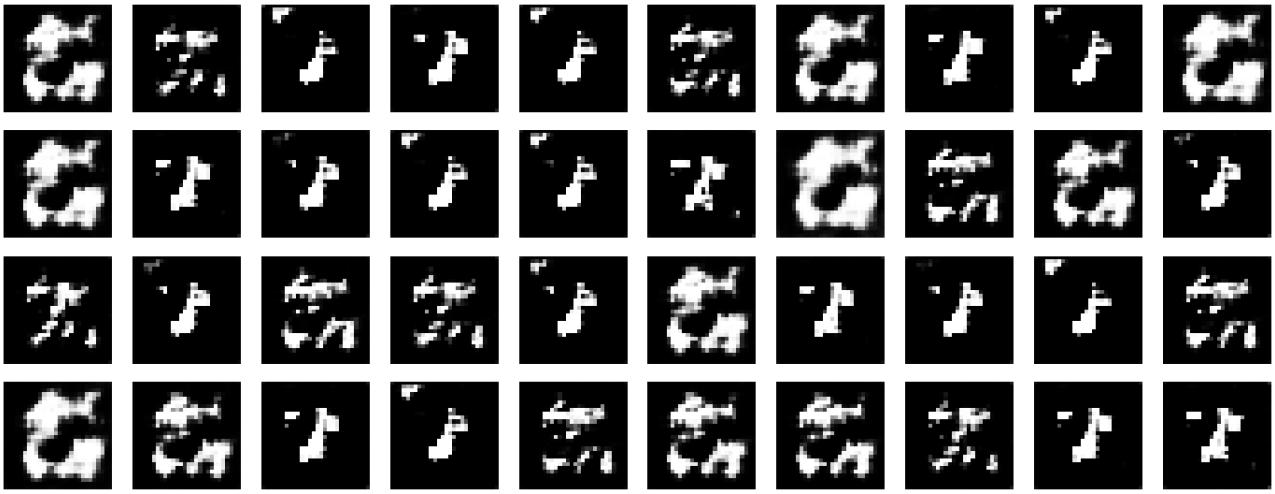
MNIST est normalisé dans [-1,1]. Un mapping MLP transforme z en w. Une constante apprise 7×7 traverse trois blocs avec convolution, bruit pondéré, activation et AdaIN ; deux agrandissements donnent 28×28. D fournit une probabilité réel/faux.



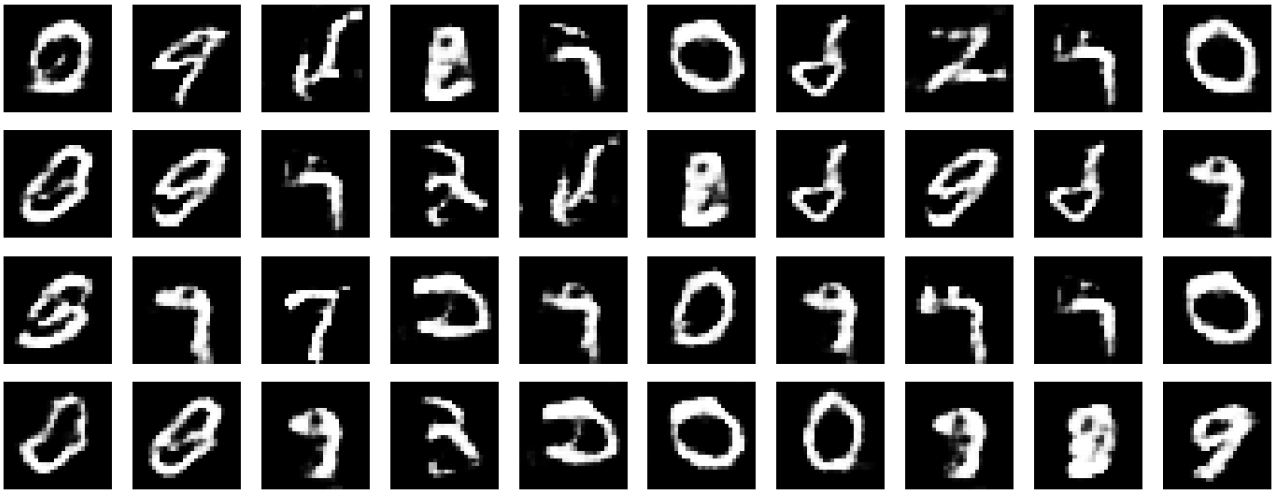
Images réelles utilisées pour contrôler les données et leur normalisation.

Q11–Q12 | Évolution de la génération

Deux optimiseurs Adam alternent avec la BCE. Les codes et bruits de visualisation restent fixes. Chaque époque traite le jeu complet ; les grilles complètes des 15 époques figurent dans le notebook.



Époque 1 : même ensemble de codes que pour les figures suivantes.



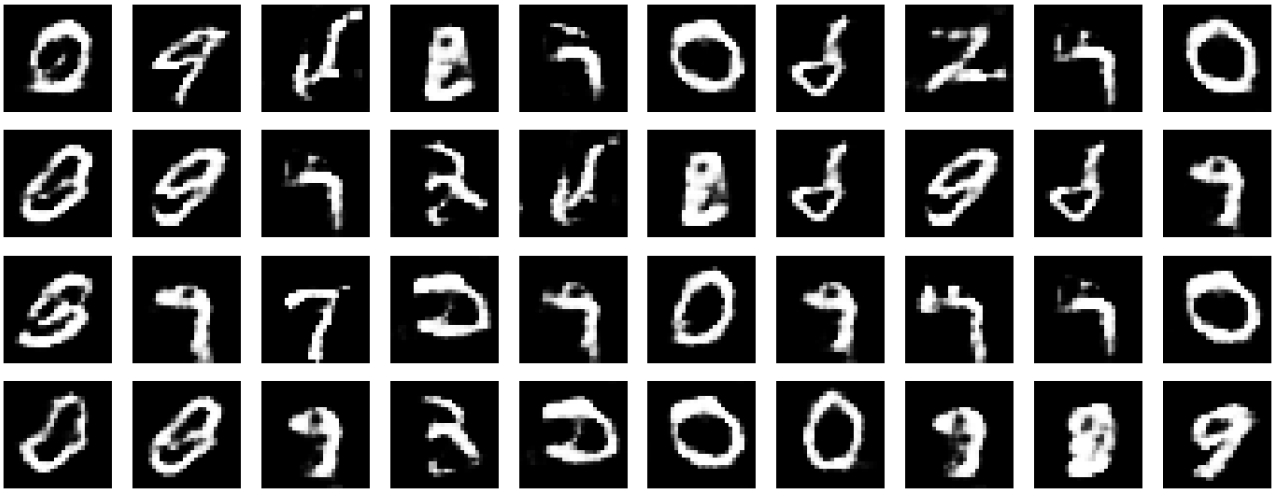
Époque 15 : résultat de l’entraînement court.

Diagnostic | Premier essai et correction ciblée

Le premier essai a produit presque la même forme pour tous les codes. Les sorties de cet échec sont conservées. Une statistique d'écart-type du batch et une convolution ont ensuite été ajoutées au discriminateur, puis le modèle a été réentraîné depuis son initialisation. Les résultats principaux décrivent ce second essai.



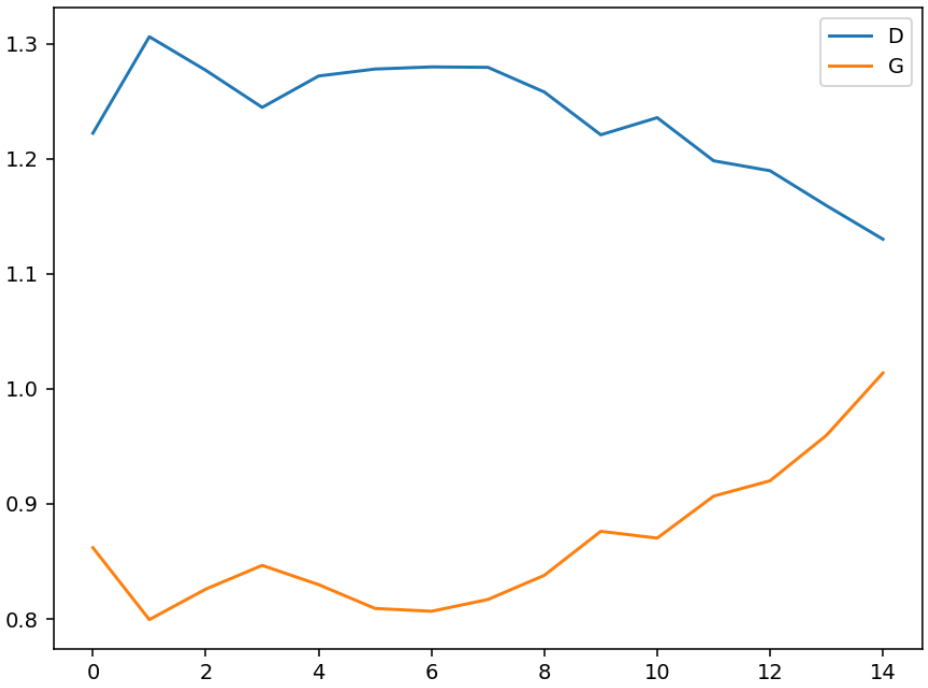
Premier essai : effondrement observé à l'époque 15.



Second essai : comparer les variations entre codes et les défauts restants.

Q12–Q14 | Pertes et espaces Z / W

Les pertes ne prouvent ni fidélité ni diversité. Pour l'interpolation, Z passe par le mapping ; W est interpolé après mapping. Le bruit est fixé pour isoler la variation du style.



Pertes moyennes par époque du discriminateur et du générateur.



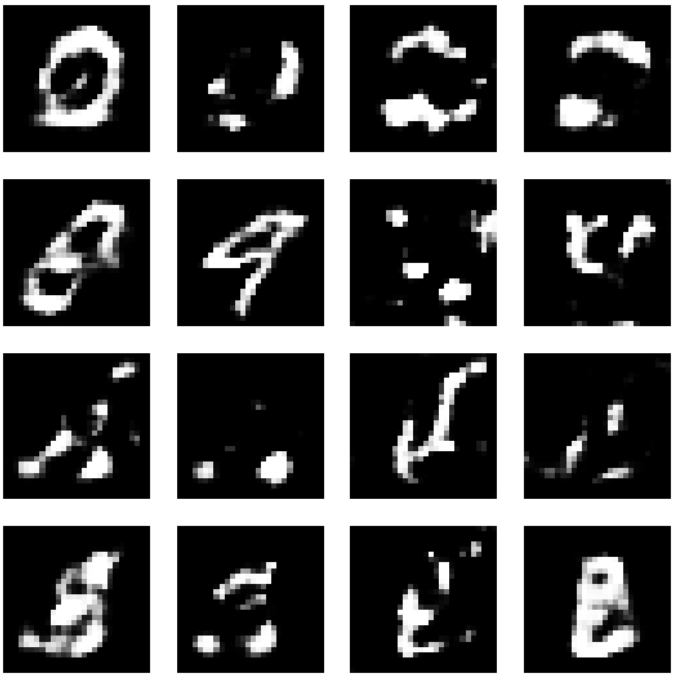
Ligne 1 : interpolation Z ; ligne 2 : interpolation W.

Q13–Q16 | Troncature, mélange et bruit

Psi rapproche les styles de leur moyenne, mais ne garantit pas un gain de qualité : la catégorie apparente change ici. Le mélange conserve le premier bloc du style de ligne et utilise le style de colonne ensuite. Plusieurs cases hors diagonale sont fragmentées : le contrôle grossier/fin reste imparfait. À code fixé, le bruit modifie peu la forme globale.



Psi = 0 ; 0,3 ; 0,7 ; 1 ; 1,5.



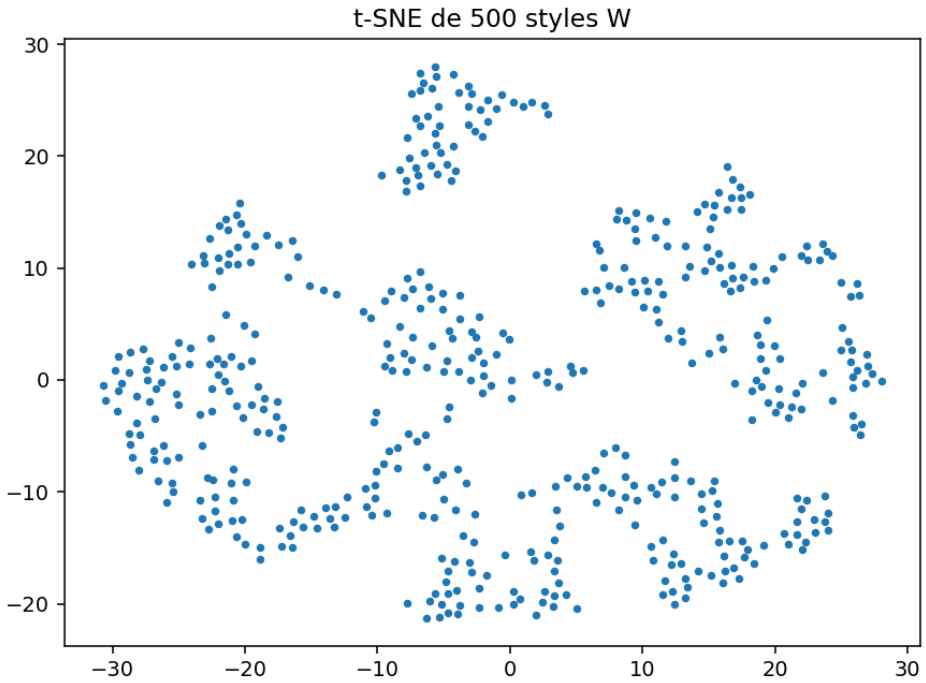
Matrice 4×4 ; mélanges hors diagonale souvent dégradés.



Dix bruits indépendants pour un même code latent.

Q17–Q20 | Projection et limites

t-SNE est limité à 500 points et à un nombre réduit de threads. Cette visualisation sans classes ne prouve pas de séparation sémantique. Le modèle omet les mécanismes StyleGAN2 et les ressources des modèles FFHQ/LSUN. Identifier les images synthétiques et éviter l'usurpation d'identité sont deux pratiques d'usage responsable.



Projection exploratoire de W, sans interprétation de classe imposée.

Portée des conclusions

Ces expériences décrivent une exécution locale. Les mesures de pseudo-classification, les pertes et les projections latentes ne remplacent pas une évaluation humaine indépendante ou un protocole quantitatif de qualité des images. Les limites observées sont conservées dans le compte rendu.